

RUOLO FISILOGICO DEL SALE (Na-Cl +)

Dr. Giorgio Rossi -NMD - Bionutritionist

Il cloruro di sodio NaCl il sale di sodio dell'acido cloridrico ed NaCl il comune sale da cucina. A temperatura ambiente si presenta come un solido cristallino incolore e inodore, dal sapore caratteristico. I suoi cristalli hanno un reticolo cubico ai cui vertici si alternano ioni sodio Na^+ e ioni cloruro Cl^- . In soluzione acquosa oppure fuso, conduce corrente elettrica.

Gia nel 1950, quando le industrie farmaceutiche iniziavano a promuovere nuovi prodotti con azione diuretica capaci di rimpiazzare i tradizionali composti di mercurio, iniziò ad essere proposta sia dai media che da riviste scientifiche la dieta a base di riso con basso tenore di sodio.

I diuretici erano offerti per trattare la pressione sanguigna alta, gli edemi polmonari, problemi cardiaci, "edemi idiopatici", edemi ortostatici e obesità, e in altre forme di ritenzione di liquidi, includendo in questo la gravidanza; e tali diuretici funzionano attraverso l'escrezione di sodio dalle urine, le prescrizioni erano seguite da avvertimenti di riduzione di apporto di sale per rendere l'effetto diuretico molto più efficace.

Era chiaro che la restrizione di sale, specialmente combinata con la perdita di sale nelle urine, era veramente dannosa durante la gravidanza, ma la combinazione diventò uno standard per la pratica medica per diversi anni, danneggiando così milioni di bambini.

A discapito di molte pubblicazioni che dimostravano che i diuretici potevano

causare problemi di edemi che gli stessi erano supposti risolvere, divennero comunque dei rimedi molto redditizi per le case farmaceutiche.

Così facendo le diete a restrizione di sale divennero un vero e proprio cliché culturale, instillando tra l'altro la credenza erronea che il sodio causasse edemi e ipertensione.

La restrizione del sale, in accordo con oltre 100 studi (Alderman, 2004), abbassa la pressione sanguigna di pochissimi punti. Ma questo non è generalmente collegato con un migliore stato di salute. In uno studio su oltre 3000 persone per circa 4 anni si rilevò un aumento della mortalità negli individui che utilizzavano meno sale. Un piccolo extra di pochi grammi di sale giornaliero era associato con un 36% in meno di "eventi coronarici" (Alderman, et al, 1995). In un altro studio con oltre 11.000 persone in circa 22 anni si dimostrò che vi era una relazione inversa tra l'apporto di sale e mortalità (Alderman, et al, 1997).

Da alcuni validi ricercatori venne rilevata l'importanza nella nutrizione prenatale di educare verso un adeguato apporto di proteine (specialmente quelle del latte), delle calorie, e il sale. Infatti era ormai in uso nelle donne in gravidanza il graduale abbandono del sale e dell'uso di diuretici.

Infatti il sodio in associazione con l'albumina sierica, è essenziale per mantenere il volume del sangue. Senza un adeguato apporto di sodio, l'albumina sierica non è capace di trattenere l'acqua dal lasciare il sangue e conseguentemente quindi entrare nei tessuti.

I tessuti si gonfiano non appena il volume del sangue si riduce. Durante la gravidanza, la riduzione del volume non nutre e non ossigena adeguatamente la

crescita del feto, e la ridotta circolazione renale causa il rilascio da parte dei reni di una sostanza segnale (la renina) che causa al sangue di circolare più velocemente, sotto una grande pressione. Una dieta a basso apporto di sale è giusto una delle cose che possono ridurre la circolazione e stimolare la produzione di renina. Le endotossine batteriche, e altre cose che causano eccessiva permeabilità capillare, edemi, oppure sintomi come shock, attiveranno la secrezione di renina.

Diversi studi (Shanklin and Hodin, 1979) sulla preeclampsia (questa affezione fa aumentare la pressione arteriosa e sono potenzialmente mortali per la madre e per il feto. Tale aumento di pressione è accompagnato da edemi generalizzati, aumento di peso improvviso di 1,4 kg o maggiore per settimana, cefalea frontale intensa, visione offuscata o doppia, riduzione della portata urinaria, proteinuria, dolore addominale centrale, irritabilità neuromuscolare, nausea e talvolta crisi convulsive che ci si riferisce con il termine eclampsia) oppure tossiemia nella gravidanza dimostrano che supplementando la dieta con sale potrebbe favorire la diminuzione della pressione nelle donne gravide, e prevenire le altre complicazioni associate con la tossicità.

L'elasticità dei vasi sanguigni è diminuita con la diminuzione del sale nella dieta.

E' risaputo già da molti anni che la diminuzione dell'apporto di sale causa una risposta da parte del corpo (risposta adattiva), incrementando e quindi attivando il sistema renina-angiotensina- aldosterone (RAAS). L'attivazione di questo sistema è riconosciuto come fattore nell'ipertensione, nelle malattie renali, nei problemi cardiaci, nelle fibrosi cardiaca, e in altri problemi. La restrizione di sodio fa incrementare anche la serotonina, l'attività del sistema simpatico, e PAI-1

(plasminogen activator inhibitor type-1), il quale contribuisce all'accumulazione del coagulo ed $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ associato con il cancro alla prostata e al seno. Il sistema nervoso simpatico diviene iperattivo nella preeclampsia (Metsaars, et al., 2006).

A discapito delle conoscenze generali della relazione del sale nella dieta e il sistema RAAS, la sua applicazione per la prevenzione della tossiemia in gravidanza, non $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ comunemente applicata anche ad altri problemi, come l'invecchiamento e le malattie degenerative collegate con lo stress.

Molte donne durante il periodo mestruale hanno desiderio di sale o zucchero.

Fisiologicamente e simile come durante la gravidanza. La ritenzione di acqua durante il periodo premenstruale $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ un problema comune, e i medici comunemente offrono le stesse indicazioni per il ciclo mestruale che era offerto $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ come trattamento standard per le donne in gravidanza: eliminazione di sale, alle volte con un diuretico. Ma quando le donne nel ciclo premenstruale incrementano l'apporto di sale in accordo con il loro desiderio , la ritenzione di acqua pu $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ essere prevenuta.

Il volume del sangue cambia durante il normale ciclo mestruale, e quando il volume del sangue $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ basso, $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ perchi $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ l'acqua si $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ mossa indirizzata nei tessuti, causando quindi edema. Quando gli estrogeni sono alti, l'osmolarit $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ del sangue $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ bassa (Courtar, et al, 2007; Stachenfeld, et al, 1999).

L'aumento dell'adrenalina causato dalla restrizione di sale ha molti effetti dannosi, includendo insonnia. Molte persone anziane hanno riferito che una dieta a basso livello di sodio disturba il loro sonno, e che mangiando il loro normale livello di sale ristabiliscono la loro abilit $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ di sonno. L'attivit $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ del loro sistema nervoso simpatico (adrenergica) aumenta con l'et $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$, cos $\dot{\gamma}^{\frac{1}{2}}$ la restrizione di sale esalta uno dei problemi

base dell'etiologia. L'aumento cronico dell'attività del sistema nervoso simpatico contribuisce alla permeabilità capillare, resistenza insulinica (con incremento degli acidi grassi liberi nel sangue) , e cambiamenti degenerativi nel cervello (Griffith and Sutin, 1996).

La comparsa della tossicità nella gravidanza e della preeclampsia aumentano la pressione sanguigna e la permeabilità capillare, e un aumento di prolattina. La secrezione di prolattina è aumentata dalla serotonina, la quale è una delle sostanze che aumentano dalla restrizione del sale, ma la prolattina di per se può promuovere la perdita di sale nelle urine (Ibarra, et al., 2005), e contribuisce alla permeabilità vascolare e alla ipertensione.

In gravidanza, l'eccesso estrogenico e la deficienza di progesterone è un importante fattore negli effetti dannosi della restrizione di sodio e la deficienza di proteine. Una deficienza di proteine contribuisce all'ipotiroidismo, il quale è responsabile per il relativo eccesso estrogenico.

Le proteine, il sale, la tiroide, e il progesterone sono termogenici, aumentano quindi la produzione di calore e stabilizzano quindi la temperatura corporea. La prolattina e gli estrogeni abbassano la temperatura basale.

L'abbassamento della temperatura e il metabolismo energetico nella tossiemia oppure nella deprivazione del sale tendono ad abbassare l'utilizzo di ossigeno, aumentando l'uso glicolitico dello zucchero, e contribuendo alla formazione dell'acido lattico, più di quando il biossido di carbonio (CO₂).

Nella preeclampsia, il livello sierico di lattato è aumentato, pur laddove gli acidi grassi liberi stanno interferendo con l'uso del glucosio.

Possiamo quindi analizzare questi fatti considerando che la restrizione di sodio abbassa il metabolismo, abbassa la produzione di biossido di carbonio, e crea infiammazione, stress e degenerazione. Rifrasando il tutto, il sodio stimola il metabolismo energetico, aumenta la produzione di biossido di carbonio, e protegge contro le infiammazioni e altre reazioni di maladattamento allo stress.

In anni recenti è stato dimostrato che intensificando la respirazione mitocondriale diminuisce il danno cellulare, e viene quindi supportata una durata di vita maggiore.

Ad esempio molti proprietari di cani sono consapevoli che i cani più piccoli mangiano molto di più in proporzione alle loro dimensioni in rapporto a quelli più grandi. E infine i cani piccoli hanno una durata di vita molto più lunga dei cani di stazza grande, e in alcuni casi questa differenza si aggira a circa il doppio.

Organismi differenti come lieviti e roditori dimostrano simili associazioni di intensità metabolica e durata di vita. Una varietà di criceti con un 20 % in più di tasso metabolico vivono il 15% di più che criceti con un medio tasso metabolico.

Le capacità individuali dei topi allo sforzo era in relazione al loro tasso metabolico.

I topi con un alto tasso metabolico usavano il 30 % di energia in più dei topi a basso tasso metabolico, oltre a vivere un 36% in più (I mitocondri di questi animali sono "sganciati", che vale a dire , il loro uso di ossigeno non è direttamente proporzionale alla produzione di ATP. Questo significa che essi stanno producendo molto biossido di carbonio senza necessariamente produrre più ATP, e quando a riposo essi usano una considerevole quantità di energia).

Una importante funzione del biossido di carbonio è di regolare il movimento della carica positiva degli ioni metallici alcalini, come il sodio e il calcio. Quando troppo

calcio entra nella cellula attiva molti enzimi, previene il rilassamento dei nervi e dei muscoli, e in ultimo uccide la cellula. La costante formazione di biossido di carbonio (acido) nella cellula permette di rimuovere il calcio, ed una piccola quantità di sodio dalla quale $\text{Cl}^{-1/2}$ costantemente rifornita la cellula.

Quando c'è un adeguato quantitativo di sodio nel fluido extracellulare, il continuo movimento degli ioni sodio nella cellula a riposo attiva un enzima, il sodio-potassio ATPase, causando la formazione da ATP di ADP e fosfato, che stimola l'utilizzo di carburante e ossigeno per mantenere un adeguato livello di ATP. Incrementando la concentrazione di sodio aumenta il consumo energetico e la produzione di biossido di carbonio della cellula. Il sodio protegge contro l'eccitazione e gli effetti tossici del calcio intracellulare .

Le soluzioni ipertoniche, contenendo molto più sodio del normale (circa da 2 a 4-10 volte il normale) sono usate per "rinvenire " persone e animali dopo incidenti.

Piuttosto che incrementare il volume del sangue nell'intento di ristabilire la circolazione, il fluido ipertonico di sodio ripristina la produzione di energia cellulare, aumentando il consumo di ossigeno e la produzione di calore mentre riduce la produzione di radicali liberi, migliora la contrazione e il rilassamento del muscolo cardiaco, e riduce l'infiammazione , la permeabilità vascolare, e gli edemi.

L'acqua di mare, che è ipertonica per i nostri tessuti, è stata inoltre usata per curare le ferite, e le concentrazioni salini sono state trovate molto efficaci per accelerare le guarigioni di ferite. (Mangete, et al. 1993).

Ci sono state diverse pubblicazioni che suggerivano che un aumento di sale nella dieta può causare cancro allo stomaco, poiché nei paesi come il Giappone con un

alta incidenza di questo tipo di cancro si ha un alto uso di sale.

Sebbene cibo preservato incrementa molte delle caratteristiche tossine , anche il pesce fresco nella dieta è stato trovato essere associato con un incremento di rischio di cancro (Phukan, et al., 2006).

Quando a piccoli animali veniva dato un millilitro di una soluzione saturata di sale con il carcinogeno, il numero dei tumori incrementava . Comunque, quando il sale era dato con mucina , non vi erano effetti carcinogeni. Dacchi un largo ammontare di soluzione saturata di sale distruggeva la protezione naturale dello stomaco, le cellule dello stomaco non venivano protette dal carcinogeno. Quindi più che dimostrare che il sale causava cancro, l'esperimento dimostrava che una tazza o più di soluzione di sale, oppure alcuni grammi di sale puro, non dovrebbero venire ingeriti nello stesso tempo con un forte carcinogeno.

Alcuni studi hanno trovato che la carne di maiali è associata con cancro all'esofago (Nagai, et al., 1982), tiroide (Markaki, et al., 2003), e altri organi, ma un esperimento con manzo, pollo, oppure una dieta con pancetta nei ratti ha rilevato un altro ruolo in relazione al sale nel processo di carcinogenesi. Dopo aver ricevuto un carcinogeno, i ratti erano alimentati con una dieta a base di carne, contendo dal 30% al 60% di manzo surgelato fritto, pollo e pancetta . E qui né il manzo né il pollo cambiavano l'incidenza delle lesioni precancerogene, ma l'incidenza era ridotta del 12% negli animali con il 30% di dieta con pancetta, e del 20% in ratti con dieta a 60% di pancetta. Il sale sembrava proprio fare la differenza.

Altri effetti protettivi dell'incremento del sodio sono che migliora il sistema immunitario(Junger, et al. 1994), riduce i danni vascolari , e allevia le

infiammazioni(Cara, et al., 1988) : tutti questi effetti dovrebbero tendere a proteggere contro malattie degenerative, incluso tumori, aterosclerosi, e Alzheimer.

Il sistema RAAS appare essere crucialmente interessato in tutte le specie di malattie e degenerazioni, ma gli effetti protettivi del sale sono molto importanti più di che un semplice aiuto di prevenzione su questo sistema.

Una leggera diminuzione di temperatura può promuovere l'infiammazione (Matsui, et al., 2006). Le sostanze termogeniche dietetiche : proteine, sodio, saccarosio, tiroide e progesterone sono antiinfiammazione per molte ragioni, ma di per se è veramente importante l'aumento della temperatura .

Un bassa reazione allo stress, con incremento del cortisolo, può aumentare la temperatura del corpo attraverso l' accelerazione della distruzione e risintesi delle proteine, ma una resistenza adattiva per lo stress aumenta la temperatura attraverso l'incremento del consumo di ossigeno e carburante. In presenza di un incremento di cortisolo, il grasso addominale aumenta, insieme con acidi grassi e calcio circolanti, dove invece la respirazione mitocondriale è soppressa.

Quando i topi vengono messi in ambiente con bassa temperatura, essi spontaneamente preferiscono acqua leggermente salata, più di quanto fresca, e essi aumentano la loro produzione di calore (Dejima, et al., 1996). Quando ai ratti vengono dati 0,9% di cloruro di sodio con il loro cibo, la loro produzione di temperatura aumenta, e il loro grasso , incluso quello addominale, diminuisce(Bryant, et al, 1984). Questi risultati attraverso l'incremento del sodio nella dieta sono immediati. Parte dell'effetto del sodio comporta processi regolatori nel cervello, i quali sono molto sensibili al rapporto tra sodio e calcio. La diminuzione

del sodio, oppure l'incremento del calcio, causa il metabolismo corporeo di allontanarsi sia dalla termogenesi che dall'accelerazione della respirazione.

Regolando il calcio intracellulare attraverso l'incremento della produzione di biossido di carbonio $\dot{V}O_2$ probabilmente un meccanismo base del sodio contro l'infiammazione e danni eccitatori a livello cellulare e degenerativi.

L'azione del cortisolo nel sopprimere la respirazione mitocondriale $\dot{V}O_2$ associato molto fortemente con la sua abilità $\dot{V}O_2$ di aumentare il calcio intracellulare. Il cortisolo blocca gli effetti termogenici del sodio, permettendo al calcio intracellulare di danneggiare le cellule. Con l'età $\dot{V}O_2$, i tessuti sono molto suscettibili a questi processi.

Gli effetti termogenici del sodio possono essere visti su un lungo studio, come su uno breve. Un basso sodio nella dieta accelera il decremento della produzione di calore che normalmente avviene con l'età $\dot{V}O_2$, abbassando il tasso metabolico delle cellule grasse brune e la temperatura corporea, e aumentando il grasso contenuto nel corpo, così come l'attività $\dot{V}O_2$ della sintesi degli enzimi dei grassi. (Xavier, et al., 2003).

L'attivazione della produzione di calore e l'incremento della temperatura può $\dot{V}O_2$ essere considerata come un effetto dell'incremento del sodio simile al GABA. L'aumento del GABA nel cervello incrementa la produzione di calore dalle cellule grasse brune. (Horton, et al., 1988). L'attivazione della produzione di calore attraverso le cellule grasse brune incrementa con onde lente durante il sonno. (Dewasmes, et al., 2003), la quale perdita $\dot{V}O_2$ caratteristica dell'invecchiamento (nell'uomo adulto, i muscoli scheletrici hanno la funzione di produrre calore simile alle cellule grasse brune).

Ora che l'infiammazione $\dot{V}O_2$ riconosciuta come nell'avere un ruolo centrale nelle

malattie degenerative, il fatto che la renina, angiotensina, e aldosterone contribuiscono tutti all'infiammazione e ad un loro aumento attraverso un deficienza di sodio, dovrebbe destare interesse nell'esplorazione terapeutica della supplementazione del sodio, e l'integrale uso di tutti quei fattori che normalmente supportano la produzione di energia, specialmente la tiroide e il progesterone.

L'azione antagonista sull'aldosterone del progesterone C_{21} H_{32} O_2 è risaputa da molti anni, e le medicine sintetiche antagonizzanti l'aldosterone sono povere imitazioni del progesterone.

Ma le case farmaceutiche sono interessate a vendere il loro prodotti medicinali per bloccare la formazione e l'azione di ogni componente del RASS, più ½ di quando utilizzare un metodo meno costoso (come la nutrizione) per normalizzare il sistema.

Nota finale : dato che questo mio elaborato è stato tratto dalle personali ricerche e dall'insegnamento del Prof. Raymond Peat, [Ph. D in Biologia presso l'Università dell'Oregon (USA) , con specializzazione in fisiologia] , rivolgo a lui sempre un grosso ringraziamento per chiarirmi molto processi biochimici , tale lavoro non può essere pubblicato se non dopo averne creata una completa elaborazione e arricchita con altra documentazione e ricerca personale o di gruppo e personali commenti.